\end{document}

အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင် မတူညီသော ဖောင့်များကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက၊ အထက်ရှိ အနီရောင်မျဉ်းကို ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်:

luatex/xetex

\babelfont{rm}{Iwona}
\babelfont[hebrew]{rm}{FreeSerif}

ဥပမာ fontspec သို့ ဤ high level interface ၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၊ Cyrillic နှင့် Greek စာလုံးပုံစံများရှိ ဒုတိယ ဘာသာစကားအားလုံးအတွက် roman ဖောင့်များကို အောက်ပါ မျဉ်းတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်:
luatex/xetex

\babelfont[*cyrillic, *greek]{rm}{NewComputerModern10}

နှင့် သင်လိုအပ်ပါက၊ ဥပမာ Arabic နှင့် Devanagari:

\babelfont[*arabic, *devanagari]{rm}{FreeSerif}

Babel က သင့်အတွက် ကျန်ရှိသောအရာများကို လုပ်ပေးပါသည်၊ ဖောင့်စာလုံးပုံစံနှင့် ဘာသာစကား သတ်မှတ်ခြင်း အပါအဝင်။

ဥပမာ locale တစ်ခုချင်းစီသည် သီးခြား 'language' တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို မတူညီသော ဖောင့်များ သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ဤဥပမာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရိုးရှင်းသော တရုတ်နှင့် ရိုးရာတရုတ်ကို သတ်မှတ်ပါသည်:

\babelfont[chinese-simplified]{rm}{Noto Serif CJK SC}
\babelfont[chinese-simplified]{sf}{Noto Sans CJK SC}
\babelfont[chinese-traditional]{rm}{Noto Serif CJK TC}
\babelfont[chinese-traditional]{sf}{Noto Sans CJK TC}

ဥပမာ family အသစ်တစ်ခုကို မည်သို့ ကြေညာရမည်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည်:

luatex/xetex

\babelfont{kai}{FandolKai}

ယခု၊ \kaifamily နှင့် \kaidefault၊ ထို့အပြင် \textkai တို့သည် သင့်လက်ဝယ်တွင် ရှိနေပါပြီ။

မှတ်ချက် သင်သည် fontspec ကို တိကျစွာ တင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်:

luatex/xetex

\usepackage{fontspec}
\newfontscript{Devanagari}{deva}
\babelfont[hindi]{rm}{Shobhika}

ဤသည်မှာ Devanagari အတွက် OpenType စာလုံးပုံစံသည် deva ဖြစ်ပြီး dev2 မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်၊ သင်လိုအပ်လျှင်။

မှတ်ချက် \fontspec ကို လုံးဝမထိပါ၊ preset ဖောင့် family များကိုသာ (rm၊ sf၊ tt၊ နှင့် အလားတူ)။ ad hoc ဖောင့်တစ်ခု သက်ဝင်နေစဉ် ဘာသာစကားတစ်ခုကို ပြောင်းပါက သို့မဟုတ် ဤ command ဖြင့် ဖောင့်ကို ရွေးချယ်ပါက၊ script မှ language ကို မဖြတ်သန်းပါ။ ၎င်းတို့ကို လက်ဖြင့် ထည့်ရမည်။ ဤသည်မှာ design အရဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်— ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖောင့်တစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် feature များရှိပြီး ၎င်းတို့အများအတွက် ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်သည် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၊ နှင့် "lower-level" ဖောင့်ရွေးချယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်လည်း အသုံးဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် ဦးတည်ချက်သည် margin များ၊ indentation၊ column အစီအစဉ် စသည်တို့ကို ထိခိုက်စေသော ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စာသားသာ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဘာသာစကား၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိပြီး၊ စာသားသို့ စာလုံးပုံစံနှင့် ဦးတည်ချက်နှစ်ခုလုံးကို ကျင့်သုံးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ \babelfont ဖြင့် ဖောင့်တစ်ခုကို ကြေညာသောအခါ Script သတ်မှတ်ရန် မလိုအပ်ပါ (Language လည်း မလိုပါ)။ တကယ်တော့၊ တားမြစ်ထားပါသည်။

မှတ်ချက် key Language နှင့် Script တို့သည် ဤတန်ဖိုးများကို ဖောင့်သို့ ဖြတ်သန်းပေးသည်သာ ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားအတွက် စာလုံးပုံစံကို မသတ်မှတ်ပါ (ထို့ကြောင့် ရေးသားသော ဦးတည်ချက်)။ တနည်းအားဖြင့်၊ ini ဖိုင် သို့မဟုတ် \babelprovide သည် \babelfont အတွက် default တန်ဖိုးများကို ချန်လှပ်ထားလျှင် ပေးသော်လည်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်က မမှန်ပါ။ ဤအပြုအမူ၏ အကြောင်းရင်းများအတွက် အထက်ရှိ မှတ်ချက်ကို ကြည့်ပါ။

မှတ်ချက် \babelfont သည် fontspec သို့ high level interface တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် xetex တွင် Mapping များကို ကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ David M. Jones မှ Brahmic စာလုံးပုံစံများအတွက် transliteration အစုတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သင့် distribution တွင် ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ fontspec ဖြင့် လုပ်သကဲ့သို့ map ကို သတ်မှတ်ပါ။

သတိပေးချက် \setxxxxfont နှင့် \babelfont ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ထားသော်လည်း၊ များစွာသော အခါများတွင် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ \setxxxxfont ဖြင့် ဘာသာစကားစနစ်ကို babel မှ မသတ်မှတ်သောကြောင့် သတိထားပြီး လိုအပ်ပါက fontspec ဖြင့် သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Package fontspec Info: Language " not explicitly supported within font "font" with script "script" ...

ဤသည်မှာ အမှားမဟုတ်ပါ။ ဤ info ကို fontspec မှ ပြသထားပြီး babel မှ မဟုတ်ပါ။ သင့်စာရွက်စာတမ်းတွင် အရာအားလုံး အဆင်ပြေပါက (နှင့် အမြဲတမ်းနီးပါး ဖြစ်ပါသည်)၊ သင်လုပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအရာမှာ ၎င်းကို လုံးဝလျစ်လျူရှုခြင်း ဖြစ်သည်။

အချို့သော forum များတွင် Language=Default ကို ခန့်မှန်းခြေ ယန္တရားအားဖြင့် သတ်မှတ်ရန် အကြံပြုချက်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို မလိုက်နာပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာ ဘာသာစကားအတွက် ဖောင့် feature များကို မကျင့်သုံးနိုင်သောကြောင့်၊ ဥရ်ဒူနှင့် တူရကီကဲ့သို့သော ဘာသာစကားများစွာအတွက် သက်ဆိုင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လုပ်ရန် အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိမှသာ Language ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ပါ (ဥပမာအားဖြင့်၊ fontspec/luaotfload သည် default ဘာသာစကားသို့ ဖောင့် feature တစ်ခုကို မှန်ကန်စွာ fallback မလုပ်ပါက)။ ဤမက်ဆေ့ချ်ကို တကယ်ဖုံးကွယ်လိုပါက၊ အောက်ပါကို အသုံးပြုပါ:

\PassOptionsToPackage{silent}{fontspec}

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Package babel Info: The following fonts are not babel standard families.

ဤသည်မှာ အမှားမဟုတ်ပါ။ babel သည် သင်က family တစ်ခုအတွက် \babelfont ကို အသုံးပြုနေပါက၊ များစွာဖြစ်နိုင်သည်မှာ ကျန်ရှိသောအရာများကို သတ်မှတ်လိုသည်ဟု ယူဆပါသည်။ သင်မလုပ်ပါက၊ family များကြား မညီမျှမှုအချို့ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤစစ်ဆေးခြင်းကို စာရွက်စာတမ်း၏ အစတွင် လုပ်ဆောင်သည်၊ မည်သည့် family များကို အသုံးပြုမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်သော အချိန်တွင်။
တကယ်တော့၊ ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းတွင် \babelfont ကို အသုံးပြုရန် တကယ့်လိုအပ်ချက် မရှိပါ၊ သင်က \setmainfont တွင် ဘာသာစကားစနစ်ကို သတ်မှတ်ပါက (သို့မဟုတ် မသတ်မှတ်ပါက၊ သင်လိုချင်သော အရာပေါ် မူတည်၍)။ မက်ဆေ့ချ်က ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း၊ family အားလုံးကို မသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အတူ တကယ်မှားယွင်းသော အရာတစ်ခု မရှိပါ။ တကယ်တော့၊ \babelfont ကို လုံးဝမသုံးခြင်းနှင့်အတူ တကယ်မှားယွင်းသော အရာတစ်ခု မရှိပါ။ သို့သော် ဤသည်မှာ အချို့ ပြဿနာများဆီသို့ ဦးတည်နိုင်သည်ကို သတိထားရမည်။

1.9. အခြေခံဘာသာစကား selector များ

ဤအပိုင်းသည် ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဘာသာစကားကို ပြောင်းရန် စာရွက်စာတမ်းတွင် အသုံးပြုရမည့် command များကို ဖော်ပြထားသည်။ အများအားဖြင့်၊ အခြေခံ macro နှစ်ခု \selectlanguage နှင့် \foreignlanguage တို့သာ လိုအပ်ပါသည်။ environment otherlanguage၊ otherlanguage* တို့သည် အကူအညီပေးသောအရာများဖြစ်ပြီး၊ နောက်အပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ပင်မဘာသာစကားကို document environment စတင်သောအခါ အလိုအလျောက် ရွေးချယ်ပါသည်။

\selectlanguage{language}
\begin{selectlanguage}{language} ... \end{selectlanguage}

အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ဘာသာစကားတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလိုသောအခါ \selectlanguage macro ကို အသုံးပြု၍ လုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် စာသားအတုံးများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် vertical mode တွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသင့်သော်လည်း၊ horizontal mode တွင်လည်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။

\selectlanguage{german}

ဤ command ကို environment အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အနည်းငယ်တိုတောင်းသော စာသားများရှိပြီး hardcode တန်ဖိုးဖြင့် ဘာသာစကားကို ပြန်လည်သတ်မှတ်လိုခြင်းမရှိသောကိစ္စတွင်။

မှတ်ချက် \selectlanguage သည် အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သတိရပါ၊ အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ အထောက်အကူဖိုင်များတွင်၊ ခေါင်းစဉ်များနှင့် ခြေစွန်းများတွင်၊ နှင့် environment other language* နောက်တွင်။

သတိပေးချက် brace များ သို့မဟုတ် group တစ်ခုအတွင်းတွင် အသုံးပြုပါက local မဟုတ်သော ပြောင်းလဲမှုအချို့ ရှိနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အောက်ပါနှင့် ညီမျှပါလိမ့်မည်:

\bgroup
\selectlanguage{}
...
\egroup
\selectlanguage{}

တကယ် local ဖြစ်သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု လိုချင်ပါက၊ ဤကုဒ်ကို အပိုသော grouping level တစ်ခုဖြင့် ခြံရမည်။ environment version တွင်လည်း အတူတူပင် ကျင့်သုံးပါသည်။

သတိပေးချက် အထောက်အကူဖိုင်များသို့ ဘာသာစကားအချက်အလက်ကို ရေးသော နည်းလမ်းနှင့် ဆက်စပ်သော ပြဿနာ နှစ်ခုရှိပါသည်:

- \selectlanguage ကို အချို့သော boxed environment များ (float များ သို့မဟုတ် mini page ကဲ့သို့) အတွင်းတွင် aux သို့ ရေးထားသော အချက်အလက်ကို မှန်ကန်စွာ ထပ်တူကျစေရန် လိုအပ်ပါက ဘာသာစကားကို ပြောင်းရန် မသုံးသင့်ပါ။ ဤသည်မှာ ရှားပါးစွာသာ ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း၊ ထိုကိစ္စဖြစ်ပါက၊ environment version သို့မဟုတ် otherlanguage ကို အသုံးပြုရမည်။

- ထို့အပြင်၊ ဤ macro သည် vertical mode တွင် \write တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပြီး၊ အချို့သောကိစ္စများတွင် vertical spacing ကို ဖြိုဖျက်နိုင်ပါသည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ စာရင်းများကြား သို့မဟုတ် ဇယား cell ၏ အစတွင်)။ 3.64 ※ အပြုအမူကို \babeladjust{select.write=⟨mode⟩} ဖြင့် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်၊ ⟨mode⟩ သည်:

— keep၊ default— ၎င်းဖြင့် \write နှင့် skip များကို ၎င်းတို့ရေးထားသော အစီအစဉ်တွင် ထားရှိသည်);
— shift၊ skip များကို အောက်သို့ ရွှေ့ပြီး \penalty တစ်ခု ထည့်သည်;
— omit၊ ဆိုးရွားလွန်းသော ဖြေရှင်းချက်ပုံရသော်လည်း၊ ဘာမျှ မရေးသောကြောင့်၊ သို့သော် အများအားဖြင့် ဤ command ကို အပိုင်းအခြားဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူ command များမပါသော အနည်းငယ်တိုသော စာသားများသို့ ကျင့်သုံးပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဘာသာစကား ထပ်တူညီမှု မလိုအပ်ပါ။ ဇယား cell တွင်၊ selector မတိုင်မီ \leavevmode သည် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။

\foreignlanguage[option-list]{language}{text}

၎င်းသည် မဖြစ်မနေ argument နှစ်ခုကို ယူပါသည်; ဒုတိယ argument သည် ၎င်း၏ပထမတစ်ခုတွင် အမည်ပေးထားသော ဘာသာစကား၏ စည်းမျဉ်းများအတိုင်း typeset လုပ်ရမည့် စကားရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ command သည် (1) ဘာသာစကားအတွက် အပိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် hyphenation စည်းမျဉ်းများကိုသာ ပြောင်းသည်၊ အမည်များနှင့် ရက်စွဲများကို မပြောင်းပါ၊ (2) အထောက်အကူဖိုင်များသို့ ဘာသာစကားအကြောင်း အချက်အလက်ကို မပို့ပါ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဘာသာစကားသည် ဆက်လက် အာဏာရှိနေသည်)၊ နှင့် (3) ဘာသာစကားကို package option အဖြစ် မသတ်မှတ်ထားသော်လည်း အလုပ်လုပ်သည် (သို့သော် ထိုကိစ္စတွင် hyphenation pattern များကိုသာ သတ်မှတ်ပြီး သတိပေးချက်တစ်ခုကို ပြသသည်)။ bidi option ဖြင့်၊ ၎င်းသည် horizontal mode တွင်လည်း ဝင်ရောက်သည် (ဤသည်မှာ နောက်ပြန်လည်တွဲဖက်မှုအတွက် အမြဲမလုပ်ပါ)၊ နှင့် စကားရပ်များအတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် စာသားဦးတည်ချက်ကိုသာ (စာပိုဒ်ဦးတည်ချက်မဟုတ်) သတ်မှတ်ပါသည်။
3.44 ※ ကြေညာပြီးသည့်အတိုင်း၊ caption များနှင့် ရက်စွဲများကို မပြောင်းပါ။ သို့သော်၊ optional argument ဖြင့် ၎င်းတို့ကိုလည်း ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရေးနိုင်ပါသည်:

\foreignlanguage[date]{polish}{\today}

ထို့အပြင်၊ caption များကို caption ဖြင့် ပြောင်းနိုင်သည် (သို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံး၊ ဟုတ်ကဲ့၊ date, caption ဖြင့်)။ 3.43 အထိ သင်သည် {\selectlanguage{..} ..} ကဲ့သို့သော အရာတစ်ခု ရေးရမည်၊ ၎င်းသည် အမြဲအဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။

မှတ်ချက် \bibitem သည် aux ဖိုင်တွင် \selectlanguage နှင့် sync မညီပါ။ အကြောင်းမှာ \bibitem သည် \immediate ကို အသုံးပြုသည် (နှင့် အခြားများ၊ တကယ်တော့)၊ \selectlanguage က မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ float များနှင့်လည်း အလားတူ ပြဿနာ ရှိသည်။ workaround တစ်ခု မသိပါ၊ သို့သော် များသောအားဖြင့် တကယ့်ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။

1.10. အကူအညီပေး ဘာသာစကား selector များ

\begin{otherlanguage}{language} ... \end{otherlanguage}

select language ကဲ့သို့ပင် environment အဖြစ်၊ \begin နှင့် \end command များနောက်ရှိ space များကို လျစ်လျူရှုခြင်းမှလွဲ၍။ (များစွာဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ နှင့် bidi စာသားဖြင့် ဟောင်း editor များစွာ၏ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်၊ အယူအဆမှာ \end{otherlanguage} သည် မျဉ်းတစ်ကြောင်းတည်းတွင် ရှိရမည်ဟု ဖြစ်သည်။) အထက်ရှိ အတွင်းပိုင်း \write အကြောင်း သတိပေးချက်ကိုလည်း ဤနေရာတွင် ကျင့်သုံးပါသည်။ လက်ရှိ mode (vertical သို့မဟုတ် horizontal) သည်လည်း မပြောင်းလဲပါ။

\begin{otherlanguage*}[option-list]{language} ... \end{otherlanguage*}

\foreignlanguage ကဲ့သို့ပင် သို့သော် environment အဖြစ်။ Space များကို လျစ်လျူမရှုပါ။ ၎င်းကို မူလက ဘယ်မှညာ typeset လုပ်ခြင်းနှင့် ညာမှဘယ် typeset လုပ်ခြင်းကို ရောနှောရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး မျဉ်းတစ်ကြောင်းအတွင်းတွင် ရေးသားသော ဦးတည်ချက် ပြောင်းလဲမှုကို မပံ့ပိုးသော အင်ဂျင်များတွင်။ သို့သော်၊ default အားဖြင့် စာရွက်စာတမ်းထားသော အပြုအမူနှင့် မကိုက်ညီဘဲ ၎င်းသည် \foreignlanguage ၏ environment version တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်၊ package option bidi ကို သတ်မှတ်ထားသောအခါမှလွဲ၍ — ဤကိစ္စတွင်၊ \foreignlanguage သည် \leavevmode ကို ထုတ်လွှတ်သော်လည်း၊ other language* က မလုပ်ပါ။ \foreignlanguage ကဲ့သို့ ၎င်းသည် စာသား command တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် စာပိုဒ်ဦးတည်ချက်ကို မပြောင်းပါ။

ဥပမာ ဖော်ပြခဲ့သော နည်းစနစ်အချို့ကို လက်တွေ့တွင် ကျင့်သုံးသော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပြီး၊ luatex နှင့် xetex တို့တွင် ရှုပ်ထွေးသော ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံနိုင်စွာ မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကို ပြသထားသည်၊ လော့ဂျစ်ကယ် markup ၏အကူအညီဖြင့်။ သင်သည် အိန္ဒိယစာပေအကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးနေပြီး ဘာသာစကားများစွာတွင် ကောက်နုတ်ချက်များစွာပါသည်၊ 'အများအားဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း' အမျိုးအစားတွင် ကိုက်ညီသည်။ locale များနှင့် ဖောင့်များ တင်ခြင်းသည် ပျင်းရိသောကြောင့်၊ preamble ကို များစွာ ရိုးရှင်းစေသည်။

\documentclass{article}
\usepackage[english]{babel}
\babelfont[*devanagari]{rm}{FreeSans}

```
\newenvironment{excerpt}[1]
{\begin{quote}\begin{otherlanguage*}{#1}}
{\end{otherlanguage*} \end{quote}}

\begin{document}
\section{Sanskrit literature}
```

Here is an excerpt:

```
\begin{excerpt}{sanskrit}
संस्कृतम्
\end{excerpt}

\section{Hindi literature}
```

Here is an excerpt:

```
\begin{excerpt}{hindi}
हिन्दी
\end{excerpt}

\section{Marathi literature}
```

Here is an excerpt:

```
\begin{excerpt}{marathi}
मराठी
\end{excerpt}

\section{Nepali literature}
```

Here is an excerpt:

```
\begin{excerpt}{nepali}
नेपाली
\end{excerpt}

\section{Rajasthani literature}
```

Here is an excerpt:

```
\begin{excerpt}{rajasthani}
संस्कृतम्
\end{excerpt}

\end{document}
```

1.11. Plain

e-Plain နှင့် pdf-Plain တို့တွင်၊ ဘာသာစကား style များကို \input ဖြင့် တင်ပြီးနောက် \begindocument ကို အသုံးပြုပါ (နောက်ဆုံး တစ်ခုကို babel မှ သတ်မှတ်ထားသည်):

```
\input estonian.sty
\begindocument
```

သတိပေးချက် ဘာသာစကားအားလုံးသည် sty ဖိုင်တစ်ခုကို မပေးထားပါ၊ နှင့် ၎င်းတို့အချို့သည် ထို format များနှင့် တွဲဖက်မှု မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက် Using babel with Plain ကို ကိုးကားပါ။# 1. အခြေခံအသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်

babel ဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုကို တင်ရန် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်၊ အဟောင်းကောင်း 'ရိုးရာ' တစ်ခု၊ ldf တိုးချဲ့မှုပါသော ဖိုင်တွင် အများအားဖြင့် သီးခြားပါဝင်သော ကြေညာချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည်၊ နှင့် 'ခေတ်မီ' တစ်ခု၊ ဖော်ပြချက် ini ဖိုင်များအပေါ် အခြေခံထားသော လုံးဝအသစ်သော ယန္တရားပေါ် တည်ဆောက်ထားသည်။ 'ရိုးရာ' ဆိုသည်မှာ ခေတ်နောက်ကျ သို့မဟုတ် အသုံးမဝင်ဟု အဓိပ္ပါယ်မရပါ။ တကယ်တော့ ldf ဖိုင်ရှိသော ဘာသာစကားအများစုတွင် ဤသည်မှာ အကြံပြုထားသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများ၏ စာရင်းရှိပါသည်။ babel site ရှိ Which method for which language ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်လိုအပ်သည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့်:

- babel ကို မည်သည့်ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ဘာသာစကားများ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပြပါ။
- လက်တင်မဟုတ်သော စာလုံးပုံစံများနှင့် Unicode အင်ဂျင်များဖြင့် (luatex သည် နှစ်သက်ရသော တစ်ခုဖြစ်သည်)၊ သင့်လျော်သော ဖောင့်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ (အပိုဒ် 1.8)
- ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊ စာသားပိုင်းတွင် ဘာသာစကားကို ပြောင်းပါ (အပိုဒ် 1.9)။

GitHub repository တွင် locale ၃၀၀ ခန့်အတွက် အခြေခံအချက်အလက်နှင့် အနည်းဆုံး luatex ဥပမာဖိုင်များကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Youtube တွင် ဗီဒီယိုအချို့လည်း ရှိပါသည်။

1.1. ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: 'ရိုးရာ' နည်းလမ်း

အများအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုသာ လိုအပ်ပြီး၊ ထို့နောက် LATEX တွင် သင်လိုအပ်သမျှမှာ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၎င်း၏ စံယန္တရားကို အသုံးပြု၍ package ကို တင်ရန်ဖြစ်သည်၊ တနည်းအားဖြင့် ထိုဘာသာစကားကို optional argument အဖြစ် ဖြတ်သန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဖောင့်နှင့် input encodings များကို သတ်မှတ်လိုနိုင်ပါသည်။ အခြား ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမှာ အခြား package များကို ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဘာသာစကားကို global option အဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ option တစ်ခုအတွက် LATEX တွင် စံနည်းလမ်းဖြစ်သည်— ဤကိစ္စတွင် package များစွာမှ အသိအမှတ်ပြုရမည့် ဘာသာစကား (တနည်းအားဖြင့်၊ babel သည် ဘာသာစကားများကို သတ်မှတ်မပေးပါ၊ class သို့မဟုတ် package သို့ ဖြတ်သန်းသွားသော option များကိုသာ အသိအမှတ်ပြုသည်)။ ဘာသာစကားများစွာသည် luatex နှင့် xetex တို့နှင့် တွဲဖက်နိုင်သော်လည်း အနည်းငယ်သည် pdftex ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤအင်ဂျင်များကို အသုံးပြုသောအခါ၊ လက်တင်စာလုံးပုံစံကို လက်ရှိ LATEX တွင် default အားဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားပါသည် (စာရွက်စာတမ်း encoding သည် UTF-8 ဖြစ်သည်ဟု ပေးထားလျှင်)။ အခြားစာလုံးပုံစံများသည် fontspec တင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ babel သည် ပိုမြင့်သော အဆင့် interface တစ်ခုကို ပေးပါသည် (အောက်တွင် \babelfont ကြည့်ပါ)။ 25.8 ※ PDF စာရွက်စာတမ်း ဘာသာစကားကို \documentclass မတိုင်မီ \DocumentMetadata ဖြင့်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ချိတ်ဆက်ထားသော သတင်းစာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်သည် british ကို babel သို့ ပင်မဘာသာစကားအဖြစ် ဖြတ်သန်းပေးပါမည်:

```
\DocumentMetadata{lang=en-GB}
\documentclass{article}
\usepackage{babel}
```

အောက်တွင် ရှင်းပြထားသော အခြေခံ tag ရှာဖွေမှုကို ဤနေရာတွင် အသုံးပြုထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် fr-Latn-FR သည် တရားဝင်ဖြစ်ပြီး fr သို့ map လုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းကို french သို့ ထပ်မံ map လုပ်ထားသည်။ ဤသည်မှာ အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၏ ဒေသဆိုင်ရာပြုပြင်မှုကို လွယ်ကူစေသည်။

သတိပေးချက် ဤသည်မှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ယခုအထိ ဤဥပမာဖြင့် dummy language nil ကို တင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Tag များကို အတည်ပြုမစစ်ဆေးပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ en-UK သို့မဟုတ် de-AUS သို့မဟုတ် la-x-classical ကဲ့သို့သော မှားယွင်းသော tag များကို တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ လက်ခံနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ "ရိုးရာ" TEX အင်ဂျင်များအတွက် ရိုးရှင်းသော ပြည့်စုံသော ဥပမာတစ်ခုကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည် (luatex နှင့် xetex အတွက် အောက်တွင် ကြည့်ပါ)။ package fontenc သည် babel နှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဥပမာတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် default encoding ဖြစ်သော UTF-8 ကို ယူဆထားပါသည်:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\begin{document}

Plus ça change, plus c'est la même chose!

\end{document}
```

ယခု အောက်ပါကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ:

```
\documentclass[french]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage{varioref}
```

ဤသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်၊ package varioref သည်လည်း french option ကို တွေ့မြင်ပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။

ဥပမာ ယခု luatex သို့မဟုတ် xetex ဖြင့် ရုရှားဘာသာဖြင့် ရိုးရှင်းသော ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု (Wikipedia မှ စာသား)။ fontenc သို့မဟုတ် inputenc သည် မလိုအပ်သည်ကို သတိပြုပါ၊ နှင့် Unicode font ဟုခေါ်သော ဖောင့်တစ်ခုကို တင်ရမည် (ဤဥပမာတွင် \babelfont ၏အကူအညီဖြင့်၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်)။

```
\documentclass[russian]{article}
\usepackage{babel}
\babelfont{rm}{DejaVu Serif}
\begin{document}
```

Россия, находящаяся на пересечении множества культур, а также с учётом многонационального характера её населения, — отличается высокой степенью этнокультурного многообразия и способностью к межкультурному диалогу.

\end{document}

မှတ်ချက် babel ပြောင်းလဲခဲ့သော နည်းလမ်းကြောင့်၊ "language" သည် (1) format ထဲသို့ ကြိုတင်တင်ထားသော hyphenation pattern များ၏ အစု၊ (2) package option တစ်ခု၊ (3) ldf ဖိုင်တစ်ခု၊ နှင့် (4) စာရွက်စာတမ်းတွင် ဘာသာစကားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုသော အမည်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သီးခြားဘာသာစကားများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ပါ။

မှတ်ချက် Babel သည် default အားဖြင့် ဖောင့်အရွယ်အစား၊ ဒေါင်လိုက်တည်နေရာချထားမှု သို့မဟုတ် မျဉ်းအမြင့်တွင် မည်သည့် ပြန်လည်ညှိနိုင်းမှုမျှ မပြုလုပ်ပါ။ ဤသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက်အရ ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်သည် စာရွက်စာတမ်း အပြင်အဆင်နှင့် ဖောင့်အပေါ် မူတည်ပြီး၊ များစွာဖြစ်နိုင်သော အသင့်လျော်ဆုံးတစ်ခုသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် \title၊ \author နှင့် \maketitle မှ ပုံနှိပ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို \begin{document} နောက်တွင် ထားရန် အကြံပြုခြင်းသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ အဓိကအားဖြင့် shorthand များကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို preamble တွင် ထားရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ထို macro များတွင် shorthand များကို အသုံးပြုရန် တကယ့်လိုအပ်ချက် မရှိပါ (နှင့် သင်လိုအပ်ပါက၊ \babelshorthand ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)။

မှတ်ချက် hyperref ဖြင့် သင်သည် PDF စာရွက်စာတမ်း ဘာသာစကားကို အောက်ပါကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်လိုနိုင်ပါသည်:

\usepackage[pdflang=es-MX]{hyperref}

ဤသည်မှာ လက်ရှိတွင် babel မှ မပြုလုပ်ထားပါ၊ သင်က လက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။

သတိပေးချက် preamble တွင်၊ hyphenation pattern များနှင့် \localename (နှင့် \languagename) သို့ သတ်မှတ်ထားသော အမည်မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘာသာစကားမျှ မရွေးချယ်ထားပါ (အထူးသဖြင့်၊ shorthand များ၊ caption များနှင့် ရက်စွဲများကို မသက်ဝင်စေထားပါ)။ preamble တွင် box များနှင့် အလားတူများကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘာသာစကား selector အချို့ကို အသုံးပြုလိုနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Package inputenc Error: Invalid UTF-8 byte ... ပြဿနာတစ်ခု၏ အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ input encoding ၏ မှားယွင်းသော သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင့် editor မှ အမှန်တကယ် အသုံးပြုထားသော encoding ကို သတ်မှတ်ပါ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသော၊ သင့် editor တွင် encoding ကို UTF-8 သို့ သတ်မှတ်ထားပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း babel အသုံးပြုသောအခါ အခြားပုံမှန်အမှားတစ်ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်:

```
! Package babel Error: Unknown language 'LANG'. Either you have
(babel)                misspelled its name, it has not been installed,
```

(babel) or you requested it in a previous run. Fix its name,
(babel) install it or just rerun the file, respectively. In
(babel) some cases, you may need to remove the aux file

အမြဲတမ်းအဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်က spanish ကို ထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်း၊ ဤဘာသာစကားကို လုံးဝ မသုံးသည်ကို သင်သတိပြုမိပြီး၊ ထို့ကြောင့် option စာရင်းမှ ၎င်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်)။ အများအားဖြင့်၊ စာရွက်စာတမ်းကို ပြန်လည် typeset လုပ်သောအခါ အမှားပျောက်သွားသော်လည်း၊ ပို၍ပြင်းထန်သောအခါများတွင် aux ဖိုင်ကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါမည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း No hyphenation patterns were preloaded... အောက်ပါသတိပေးချက်သည် hyphenation pattern များ အကြောင်း ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် babel ၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မဟုတ်ပါ:

Package babel Warning: No hyphenation patterns were preloaded for
(babel) the language `LANG' into the format.
(babel) Please, configure your TeX system to add them and
(babel) rebuild the format. Now I will use the patterns
(babel) preloaded for \language=0 instead on input line 57.

စာရွက်စာတမ်းကို typeset လုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း စာသားကို မှန်ကန်စွာ hyphenate မလုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချို့သော စနစ်များရှိ အချို့သော ဘာသာစကားများသည် ဤသတိပေးချက်ကို မှားယွင်းစွာ ပြသနိုင်ပါသည် (၎င်းတို့ကို hyphenate မလုပ်သောကြောင့်)— ၎င်းကို လျစ်လျူရှုပါ။ ၎င်းကို မည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကို နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သင့် distribution (MacTEX, MikTEX, TEXLive, etc.) ၏ manual ကို ကြည့်ပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း သင်သည် ဘာသာစကား style တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်တင်နေသည်။ LATEX တွင် sty ဖိုင်များကို တိုက်ရိုက်တင်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ၊ \usepackage{⟨language⟩}) ကို နှစ်ပေါင်းများစွာက deprecated ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင် အောက်ပါ အမှားကို ရရှိမည်:

! Package babel Error: You are loading directly a language style.
(babel) This syntax is deprecated and you must use
(babel) \usepackage[language]{babel}.

မှတ်ချက် သင်သည် log ဖိုင်တွင် ini ဖိုင်တစ်ခုမှ အချက်အလက်အချို့ကို တင်နေသည်ဟု ဖော်ပြသော 'info' တစ်ခုကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ ၎င်းတွင် \babelfont မှ အသုံးပြုသော ဘာသာစကားနှင့် စာလုံးပုံစံအတွက် စံပြုလုပ်ထားသော အမည်များနှင့် BCP 47 tag ပါဝင်ပြီး၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် \Make⟨Xxxx⟩case မှ လိုအပ်သည်။

1.2. ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်း

သတိပေးချက် 25.14 ※ ldf ယန္တရားဖြင့် မပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများကို provide=* မပါဘဲ အသစ်တင်ထားပါသည်။ ဤ manual ကို အပြည့်အဝ အပ်ဒိတ်မလုပ်ရသေးပါ။

မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ldf ဖြင့် 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းသည် စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းစနစ်တစ်ခု၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်မှု မရှိသောအခါ၊ သင်သည် မတူညီသော ယန္တရားတစ်ခုကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် မပံ့ပိုးပါက သို့မဟုတ် package option provide=* ဖြင့် (ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများတွင်) အလိုအလျောက် သက်ဝင်လာပါသည်။

ဥပမာ ဂျော်ဂျီယံတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ldf ဖိုင်ရှိသော်လည်း၊ Unicode အင်ဂျင်များတွင် ဤဘာသာစကားကို မည်သို့ကြေညာရမည်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤနေရာတွင်၊ ယခင်ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဘာသာစကားအတွက် ဖောင့်ကို သတ်မှတ်ရန် \babelfont ကို အသုံးပြုပါသည် (Harfbuzz renderer ဖြင့်၊ မည်သို့ သတ်မှတ်ရမည်ကို ပြရန်သာ၊ အကြောင်းမှာ ဤနေရာတွင် Node renderer ကောင်းနိုင်သောကြောင့်)။

```
\documentclass{book}
\usepackage[georgian, provide=*]{babel}
\babelfont{rm}[Renderer=Harfbuzz]{DejaVu Sans}
\begin{document}
\tableofcontents

\chapter{სამზარეულო და სუფრის ტრადიციები} ქართული ტრადიციული სამზარეულო ერთ-ერთი უმდიდრესი მსოფლიოში.

\end{document}
```

နှင့် global option ဖြင့်:

```
\documentclass[georgian]{book}
\usepackage[provide=*]{babel}
\babelfont{rm}[Renderer=Harfbuzz]{DejaVu Sans}
```

မှတ်ချက် ဤ option သည် တကယ်တော့ \babelprovide နှင့် import option ဖြင့် ဘာသာစကားကို တင်ပြီး၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ asterisk အစား၊ braces ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသော \babelprovide အတွက် option များစာရင်းကို ပေးနိုင်ပါသည် (import ကို default အားဖြင့် ထည့်သွင်းထားသည်)။

ဥပမာ တရုတ်ဘာသာဖြင့် စာသားတစ်ခုအတွက်၊ preamble တွင် ရေးနိုင်ပါသည်: luatex/xetex

\usepackage[chinese]{babel}
\babelfont{rm}{FandolSong}

စာလုံးများကြား ကွာဟချက်သည် 0 pt plus .1 pt ဖြစ်ပြီး၊ provide တွင် option တစ်ခုဖြင့် (အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည်) ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်: luatex/xetex

\usepackage[chinese, provide={ intraspace=0 .2 0 }]{babel}

သတိပေးချက် LATEX က option များကို ဖြတ်သန်းပေးသော နည်းလမ်းကြောင့်၊ provide ဖြင့် ={ ၏အလယ်တွင် space မရှိရပါ၊ ယခင်ဥပမာက ပြသထားသည့်အတိုင်း။

1.3. အများအားဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: ပျင်းရိသော တင်ခြင်း

3.39 ※ များသောအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများသည် အခြားဘာသာစကားများတွင် စာသားအပိုင်းအစများပါသော (စကားလုံးများ၊ အီဒီယံများ၊ ဝါကျတိုများ) ပင်မဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်လိုအပ်သမျှမှာ မျဉ်းခွဲခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်၊ ဖောင့်ကို သတ်မှတ်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောကိစ္စတွင်၊ preamble ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် မလိုအပ်ပါ (အထူးသဖြင့် class နှင့် package option များ) အကြောင်းမှာ babel သည် ဤဒုတိယဘာသာစကားများကို တိကျစွာ ကြေညာရန် မလိုအပ်သောကြောင့်— အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များကို ဘာသာစကားကို ပထမဆုံးရွေးချယ်သောအခါ လက်ငင်းတင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် အထူးအသုံးဝင်ပြီး၊ ဤမျိုးကဲ့သို့ ပြင်ပအရင်းအမြစ်မှ လာသော တိုတောင်းသောစာသားများရှိသောအခါလည်း အသုံးဝင်ပါသည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုးကားစာရင်းတွင် ခေါင်းစဉ်များ)။ ဤအရာနှင့် ပတ်သက်၍ \babelfont သည် လိုအပ်သည်အထိ မည်သည့်ဖောင့်ကိုမျှ မတင်သောကြောင့် သတိရထိုက်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို လိုအပ်လျှင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

3.84 ※ pdftex ဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လက်ငင်းတင်သောအခါ (အတွင်းပိုင်းတွင် ၎င်းကို \babelprovide ဖြင့် တင်သည်) selector များသည် ယခု fontenc တင်သောအခါ ပေးထားသော စာရင်းအပေါ် အခြေခံ၍ font encoding ကို သတ်မှတ်ပါသည်။ စာလုံးပုံစံအားလုံးတွင် ဆက်စပ် encoding မရှိသောကြောင့်၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည် လက်တင်၊ ဆီရီလစ်၊ ဂရိ၊ အာရဗီ၊ ဟီဗြူး၊ ချယ်ရိုကီး၊ အာမေးနီးယန်း၊ နှင့် ဂျော်ဂျီယံတို့ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး၊ သင့်လျော်သော ဖောင့်တစ်ခု တွေ့ရှိပါက ဖြစ်သည်။

ဥပမာ အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်တို့တွင် default ဖောင့်၊ နှင့် ရုရှားတွင် FreeSerif ပါသော အလွန်ရိုးရှင်းသော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု:

```
\documentclass[english]{article}
\usepackage{babel}
\babelfont[russian]{rm}{FreeSerif}
\begin{document}

English. \foreignlanguage{russian}{Русский}.

\foreignlanguage{spanish}{Español}.

\end{document}
```

global option အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ပင်မဘာသာစကားကို တင်ရန် 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းလိုအပ်ပါက၊ ရိုးရှင်းစွာ ရေးပါ:

```
\usepackage[provide=*]{babel}
```

မှတ်ချက် ၎င်း၏အမည်အစား၊ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ BCP 47 tag ဖြင့် ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ရန် နှစ်သက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤအခြားရွေးချယ်မှုကို တိကျစွာ သက်ဝင်စေရမည်၊ အကြောင်းမှာ စာလုံးနှစ်လုံး သို့မဟုတ် သုံးလုံးသည် ဘာသာစကား တစ်ခုအတွက် တရားဝင်အမည်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (ဥပမာ lu သည် tag khb ပါသော locale အမည် သို့မဟုတ် lubakatanga အတွက် tag ဖြစ်နိုင်သည်)။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက် အပိုဒ် 2.6 ကို ကြည့်ပါ။

1.4. ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများ: 'ရိုးရာ' နည်းလမ်း

ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊ လိုအပ်သော ဘာသာစကားများ၏ စာရင်းကို package သို့မဟုတ် class option များအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ နောက်ဆုံးဘာသာစကားကို ပင်မတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး default အားဖြင့် သက်ဝင်စေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပင်မဘာသာစကားသည် စာရွက်စာတမ်း အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲစေပါသည် (ဥပမာ spanish နှင့် french)။ ဘာသာစကားပြောင်းရန် အခြေခံ macro နှစ်ခုရှိပြီး၊ အောက်တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်: \selectlanguage ကို စာသား အတုံးများအတွက် အသုံးပြုပြီး၊ \foreignlanguage သည် စာပိုဒ်များအတွင်း စာသားအစများအတွက် ဖြစ်သည်။

ဥပမာ LATEX တွင်၊ စာရွက်စာတမ်း၏ preamble:

```
\documentclass{article}
\usepackage[dutch,english]{babel}
```

သည် LATEX ကို စာရွက်စာတမ်းကို ဒတ်ချ်နှင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားနှစ်ခုဖြင့် ရေးမည်ဟု ပြောပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်သည် အသုံးပြုသော ပထမဆုံးဘာသာစကားနှင့် ပင်မတစ်ခု ဖြစ်မည်။

ဥပမာ pdftex ဖြင့် ပြည့်စုံသော ဘာသာစကားနှစ်ခုပါ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု အောက်တွင်ရှိသည်။ ပင်မဘာသာစကားမှာ french ဖြစ်ပြီး၊ စာရွက်စာတမ်း စတင်သောအခါ သက်ဝင်လာပါသည်။ ၎င်းသည် UTF-8 ကို ယူဆထားပါသည်:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[english,french]{babel}
\begin{document}

Plus ça change, plus c'est la même chose!

\selectlanguage{english}

And an English paragraph, with a short text in
\foreignlanguage{french}{français}.

\end{document}

> **ဥပမာ** luatex နှင့် xetex ဖြင့်၊ UTF-8 encoding ဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာစကားနှစ်ခု၊ စာလုံးပုံစံတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းသည် ဒိန်းမတ်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် 'caption' အနည်းငယ်နှင့် \today ကို ပုံနှိပ်ပါသည်။ အပို package များ မလိုအပ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ default ဖောင့်သည် ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

\documentclass{article}
\usepackage[vietnamese,danish]{babel}

\begin{document}

Danish: \prefacename, \alsoname, \today.
\selectlanguage{vietnamese}
Vietnamese: \prefacename, \alsoname, \today.

\end{document}

> **မှတ်ချက်** တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသော်လည်း၊ ဘာသာစကားများကို global နှင့် package option အဖြစ် တစ်ချိန်တည်းတွင် သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း၊ ထိုသို့သောကိစ္စတွင် သင်သည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော package option main ဖြင့် ပင်မဘာသာစကားကို တိကျစွာ သတ်မှတ်သင့်ပါသည်:

\documentclass[italian]{book}
\usepackage[ngerman,main=italian]{babel}

မှတ်ချက် ဘာသာစကားတစ်ခုကို တင်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ BCP 47 tag ဖြင့် ၎င်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက် အပိုဒ် 2.6 ကို ကြည့်ပါ။

မှတ်ချက် input encoding များစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများသည် မကြာခဏ မဟုတ်သော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးဝင်ပါသည်။ အောက်ပါဥပမာက ပြသထားသည့်အတိုင်း မတူညီသော ဘာသာစကားများအတွက် မတူညီသော encoding များကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည် (pdftex):

\addto\extrasfrench{\inputencoding{latin1}}
\addto\extrasrussian{\inputencoding{koi8-r}}

1.5. ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများ: 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်း

lazy loading သည် သင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလုံလောက်ပါက၊ မည်သည့်ဘာသာစကားများကို class သို့မဟုတ် package option များအဖြစ် တင်ရမည်ကို ပြောပြနိုင်ပါသေးသည်။ သင်သည် 'ရိုးရာ' နှင့် 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းများကို မည်သည့်နည်းလမ်းကို လိုချင်သည်ကို သတ်မှတ်သော option သုံးခုဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး၊ အဖြစ်များဆုံး ပုံမှန်ကိစ္စများကို ဖုံးလွှမ်းပါသည် [ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်; 'value' အသစ် ! သည် ldf mode ကို အတင်းအကြပ် လုပ်စေသည်]:

- provide=* သည် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများအတွက် အထက်တွင် ရှင်းပြခဲ့သော option ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများ ပိုရှိပါက၊ ၎င်းသည် ပင်မဘာသာစကားကိုသာ ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ရှိသောအရာများကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်မည်ဖြစ်သည်။

- provide+=* သည် ပင်မဘာသာစကားကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်ပြီး၊ ကျန်ရှိသောအရာများကို 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်သည်။

- provide*=* သည် ဘာသာစကားအားလုံးအတွက် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပင်မနှင့် ဒုတိယဘာသာစကားများကို 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်သည်။

ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ပေါင်းစပ်မှုများကို အောက်တွင် ရှင်းပြထားသော \babelprovide ဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။

ဥပမာ သင့်စာရွက်စာတမ်းကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးထားပြီး ဒတ်ချ်နှင့် ဂျာမန်တို့တွင် အပိုင်းအစကြီးများပါသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးတွင် ldf ဖိုင်များကို လိုချင်ပါသည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ shorthand များ လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖောင့်မှာ Norasi ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားသုံးခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းပါသည်: luatex/xetex

\usepackage[dutch,ngerman,thai]{babel}
\babelfont{rm}{Norasi}

ဤသည်မှာ dutch နှင့် ngerman ကို classical ldf mode တွင် တင်မည်ဖြစ်သော်လည်း thai ကို modern ini mode တွင် တင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြား option များမှာ:

\usepackage[dutch,ngerman,thai,provide=!]{babel}

သည် ဘာသာစကားများတွင် classical mode ကို အသုံးပြုမည် (ယခင်အပိုဒ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း; provide=! သည် ldf ဖိုင်ကို အတင်းအကြပ်လုပ်သော်လည်း thai.ldf သည် Unicode အင်ဂျင်များတွင် မပံ့ပိုးသောကြောင်း သတိပြုပါ)၊ နှင့်:

\usepackage[dutch,german,thai,provide*=*]{babel}

သည် ဘာသာစကားအားလုံးတွင် modern mode ကို အသုံးပြုမည် (ဤနေရာတွင် မှန်ကန်သော အမည်မှာ german ဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ)။

1.7. 'ခေတ်မီ' mode တွင် babel မှ ပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများ

ဤနေရာတွင် ini locale ဖိုင်များဖြင့် လက်ရှိပံ့ပိုးထားသော အမည်များ၏ စာရင်းရှိပြီး၊ \babelprovide (သို့မဟုတ် provide=) ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤဘာသာစကားများဖြင့်၊ \babelfont သည် ဘာသာစကားနှင့် စာလုံးပုံစံအမည်များကို (ယခင်က မလုပ်ခဲ့ပါက) တင်ပါသည် (ဘာသာစကားကို ldf ဖိုင်ဖြင့် package option အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း)။ ဤအရာများသည် value မရှိသော import ဖြင့် \babelprovide မှ အသိအမှတ်ပြုသော အမည်များလည်း ဖြစ်ပြီး၊ ကွင်းစကြားတွင် ပေးထားသော tag ဖြင့် ini ဖိုင်ကို တင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအသုံးများသော အလေ့အကျင့်ကို လိုက်နာ၍ (ဥပမာအားဖြင့်၊ Unicode CLDR)၊ locale အားလုံးကို flat structure တွင် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့၏ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုကို လွယ်ကူစေသည်။ locale များစွာသည် များစွာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း caption များနှင့် ရက်စွဲများ မလိုအပ်ပါက ဖြစ်သည် (ဤသည်မှာ များစွာအဖြစ်များသော ကိစ္စဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ရှေးခေတ်ဘာသာစကားများတွင်)။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို default babel ဖြန့်ဝေမှုတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို တွန်းအားပေးရန်လည်း အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ သတိပေးချက်တစ်ခုက ၎င်းတို့သည် 'bare minimum locale' များဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပါမည်။ ၎င်းတို့ကို အောက်ပါစာရင်းတွင် မီးခိုးရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အကြံပြုထားသော အမည်များကို အနီရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဒေသ သို့မဟုတ် စာလုံးပုံစံအမည်ပါသော variant များတွင် (မထင်ရှားသော)၊ အပြည့်အစုံပုံစံများကို နှစ်သက်ပါ။
Bare minimum locale များကို မီးခိုးရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
တားမြစ်ထားသော နှင့် deprecated အမည်များကို မထည့်သွင်းထားပါ။
သည် Unicode caption များကို ဆိုလိုသည်; သည် LICR caption များကို ဆိုလိုသည်။
အချို့သော locale များတွင် မှတ်စုအချို့ရှိပါသည်။
ရည်ညွှန်းမှတ်သား (※) သည် babel site သို့ လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

1.8. Unicode အင်ဂျင်များတွင် ဖောင့်များ

မှတ်ချက် pdflatex နှင့် စံ fontenc ယန္တရားအတွက်၊ LATEX လမ်းညွှန်များ သို့မဟုတ် The LATEX Companion, vol. I, ch. 9, နှင့် vol. II, ch. 10 ကို ကိုးကားပါ။

3.15 Babel သည် luatex နှင့် xetex တို့တွင် Unicode ဖောင့်များ (OpenType နှင့် TrueType) အတွက် မူရင်းပံ့ပိုးမှုရှိပြီး fontspec အပေါ်တွင် အမြင့် level interface တစ်ခုဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘာသာစကားများနှင့် စာလုံးပုံစံများ ကျယ်ပြန့်စွာကို ကိုင်တွယ်ရန် ပိုလွယ်ကူစေပြီး၊ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများကို typeset လုပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ luatex ဖြင့် ဖောင့်ကို တိကျသော markup မပါဘဲ စာလုံးပုံစံအပေါ် အခြေခံ၍ အလိုအလျောက် ပြောင်းနိုင်ပါသည်။

fontspec ကို တိကျစွာ တင်ရန် မလိုအပ်ပါ— babel က ပထမဆုံး \babelfont ဖြင့် သင့်အတွက် လုပ်ပေးပါသည်။

မှတ်ချက် luaotfload fallback ယန္တရားကိုလည်း ကြည့်ပါ၊ ဖောင့်တစ်ခုတွင် ဘာသာစကားတစ်ခု လိုအပ်သော စာလုံး သို့မဟုတ် glyph မရှိသောအခါ ပို၍နှစ်သက်နိုင်သော ဖြည့်စွက်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်။

\babelfont[language-list]{font-family}[font-options]{font-name}
\babelfont[language-list]{font-family}{font-name}[font-options]

\babelfont ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မတူညီသော ဘာသာစကားများ လိုအပ်သော ဖောင့်များကို တစ်ကြိမ်တည်း သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားစနစ်များ (စာလုံးပုံစံနှင့် ဘာသာစကား) ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်က ဥပမာ ဘာသာစကား ၄ ခုတင်ပါက၊ \babelfont{rm}{FreeSerif} သည် ဖောင့် ၄ ခုကို သတ်မှတ်ပြီး (၎င်းတို့၏ variant များ၊ ဟုတ်ကဲ့)၊ ၎င်းတို့ကို babel မှ ဘာသာစကားဖြင့် ပြောင်းပါသည်။ ၎င်းသည် အရာများကို ပိုလွယ်ကူ၍ အသုံးပြုသူအတွက် ပွင့်လင်းစေရန် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 25.15 ※ [font-options] သည် {font-name} ၏ ရှေ့သို့မဟုတ် နောက်တွင် သွားနိုင်ပါသည်။

ဤနေရာတွင် font-family မှာ rm၊ sf သို့မဟုတ် tt (သို့မဟုတ် အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း အသစ်သတ်မှတ်ထားသော အရာများ) ဖြစ်ပြီး၊ font-name သည် fontspec နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဘာသာစကားမပေးထားပါက၊ ထို့နောက် ၎င်းကို family အတွက် default ဖောင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ optional argument တွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် ပိုမိုသော ဘာသာစကားများရှိပါက၊ ဖောင့်ကို ၎င်းတို့အားလုံးသို့ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ default တစ်ခုကို override လုပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ စာလုံးပုံစံတစ်ခုအတွက် ဖောင့်တစ်ခုကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်—၎င်း၏အမည် (အသေးလုံး) ရှေ့တွင် ကြယ်ပွင့်တစ်ခုထားပါ (ဥပမာ *devanagari)။

optional argument ဖြင့်၊ ဖောင့်ကို မတင်ရသေးပါ၊ ကြိုတင်ကြေညာသာ လုပ်ထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ဖောင့်တင်ခြင်းသည် ပျင်းရိသောကြောင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် လိုသလောက် ဖောင့်များစွာကို 'လိုအပ်လျှင်သာ' သတ်မှတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းမှာ ဘာသာစကားကို ဘယ်တော့မှ ရွေးချယ်မထားပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ \babelfont ကြေညာချက်ကို လျစ်လျူရှုပါသည်။

ဘာသာစကားများကို ရွေးချယ်သောအခါ Babel သည် ဖောင့်ဘာသာစကားနှင့် ဖောင့်စာလုံးပုံစံကို ဂရုစိုက်သည် (ရေးသားသော ဦးတည်ချက်အပြင်)။ တနည်းအားဖြင့်၊ Language နှင့် Script ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ရန် များသောအားဖြင့် မလိုအပ်ပါ; တကယ်တော့၊ တားမြစ်ထားပါသည်။ အများအားဖြင့်၊ font-options မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည် fontspec ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သော်လည်း၊ လိုအပ်ပါက နောက်ထပ် key/value pair များကို ထပ်ထည့်နိုင်ပါသည်။

\babelfont ကို ဖောင့် family အသစ်တစ်ခုကို သွယ်ဝိုက်သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ rm၊ sf သို့မဟုတ် tt အစား ၎င်း၏အမည်ကို ရိုးရှင်းစွာ ရေးပါ။ ဤသည်မှာ အခြေခံ family သုံးခုအပြင် ဖောင့်များ ရွေးချယ်ရန် နှစ်သက်ရသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

24.14 ※ luatex ဖြင့်၊ Babel သည် အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် renderer ကို ရွေးချယ်ပါသည်:

အက္ခရာစာလုံးပုံစံများတွင် default renderer၊ ထို့ကြောင့် ligature များ၊ kerning နှင့် အလားတူများအတွက် luaotfload မှ ပေးထားသော ကိရိယာများ၊ ဤစာလုံးပုံစံများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော typographical အင်္ဂါရပ်များ၊ တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သည်: Armenian၊ Coptic၊ Cyrillic၊ Georgian၊ Glagolitic၊ Gothic၊ Greek၊ Latin၊ Old Church Slavonic Cyrillic။

- ကျန်ရှိသော စာလုံးပုံစံများတွင် Harfbuzz၊ အထူးသဖြင့် အလေးအနက် contextual analysis ပါသော ရှုပ်ထွေးသော စာလုံးပုံစံများ (အာရဗီနှင့် Devanagari ကဲ့သို့)။

သင်သည် fontspec key Renderer ဖြင့် မတူညီသော renderer တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးသည်။ တူညီသော ဖောင့်ကို မတူညီသော renderer များဖြင့် တင်နိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် mode များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ကြည့်ပါ။

မှတ်ချက် Which method for which language တွင် ဖောင့်များ၏ စာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ သင်လိုအပ်သော စာလုံးပုံစံတွင် စာလုံး၏ codepoint ကို သိပါက၊ albatross (Java လိုအပ်သည်) သို့မဟုတ် command line တွင် fc-list :charset=1033C family

ကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုဖြင့် ၎င်းပါဝင်သော ဖောင့်များကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် (ဤကိစ္စတွင်၊ Gothic စာလုံးတစ်ခု၊ gothic ဘာသာစကား လိုအပ်သော စာလုံးပုံစံ)။

မှတ်ချက် babel က ဖောင့်ဘာသာစကားစနစ်ကို သတ်မှတ်သောကြောင့်၊ အောက်ပါ setup သည် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ပထမမျဉ်းကိုသာ အသုံးပြုပါ:

\babelfont{rm}{DejaVu Serif}
\babelfont[armenian]{rm}[Script=Armenian, Language=Armenian]{DejaVu Serif}

ဥပမာ အများအားဖြင့် အသုံးပြုမှုသည် များစွာ ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သည် ဆွီဒင်ဘာသာဖြင့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု သတ်မှတ်နေသည်ဟု ယူဆကြပါစို့၊ ဟီဗြူးဘာသာဖြင့် စကားလုံးအချို့ပါသည်၊ ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သော ဖောင့်ဖြင့်။ ဤနေရာတွင် option bidi=default သည် ရိုးရှင်းသော (သို့မဟုတ်၊ စိတ်ရှုပ်မှုဖြစ်စေသော) bidirectional mode ကို သက်ဝင်စေသည်။

\documentclass{article}
\usepackage[swedish, bidi=default]{babel}
\babelfont{rm}{NewComputerModern10}
\begin{document}
Svenska \foreignlanguage{hebrew}{תִּרֶגְּעִ} svenska.